杭州海康机器人股份有限公司

工业读码器通信指令

操作手册

扫码可得更多产品资料

HIKROBOT

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，海康机器人可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录海康机器人官网查阅（www.hikrobotics.com）。除非另有约定，海康机器人不对本文档提供任何明示或默示的声明或保证。

知识产权声明

- 海康机器人对本文档中所描述产品包含的技术享有相关的著作权和/或专利权，其中可能包括从第三方处获得的许可。
- 本文档的任何部分，包括文字、图片、图形等的著作权均归属于海康机器人。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本文档的全部或部分。
- HIKROBOT 为海康机器人的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。海康机器人不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用海康机器人产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，海康机器人不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但海康机器人将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
- 如本手册所涉数据可能因环境等因素而产生差异，本公司不承担由此产生的后果。
- 您必须按照本操作手册要求正确使用、保存、维护本产品，不得对产品进行修改、改装，否则导致的一切后果均由您承担。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

版权所有©杭州海康机器人股份有限公司 2024。保留一切权利。

前　言

本节内容的目的是确保用户通过本手册能够正确了解并使用产品，以避免操作中的危险或财产损失。在使用此产品之前，请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

概述

本手册适用于我司工业读码器。

手册用途

用户通过阅读本手册，能够了解工业读码器的通信指令，指导您完成通信指令的配置。

适用对象

本用户手册适用于机器视觉相关行业使用该产品的技术人员或工程人员。

主要内容

本手册由三章内容组成。详细介绍了通信指令分类、格式、协议类型以及客户端、调试工具的配置步骤等。

资料获取

- 访问本公司网站（www.hikrobotics.com）获取技术规格书、说明书、结构图纸、应用工具和开发资料等。
- 使用手机扫描以下二维码获取 IDMVS 客户端用户手册。

客户端用户手册

获得支持

您还可以通过以下途径获得支持：

- 官网：访问 www.hikrobotics.com 网址查找相关文档或寻求技术服务。
- 热线：拨打 400-989-7998 热线联系技术人员获取帮助。
- 邮件：发送邮件至 tech_support@hikrobotics.com，支持人员会及时回复。
- V 社区：扫描二维码进入 V 社区（www.v-club.com），获取更多经验资料或学习资料。

符号约定

对于文档中出现的符号，相关说明请见下表。

符号	说明
说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。
注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。
警告	警告类文字，表示有潜在风险，如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
危险	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。

目 录

第 1 章 通信指令简介.....1
1.1 指令简介.....1
1.2 指令分类.....1
1.3 指令格式.....1
1.4 指令协议类型.....2
第 2 章 通信配置.....3
2.1 TCP 通信方式.....3
2.1.1 客户端配置.....3
2.1.2 调试工具配置.....3
2.2 UDP 通信方式.....4
2.2.1 客户端配置.....4
2.2.2 调试工具配置.....4
2.3 Serial 通信方式.....5
2.3.1 客户端配置.....5
2.3.2 调试工具配置.....6
附录 A 通信指令列表.....7
第 3 章 修订记录.....14

第1章 通信指令简介

1.1 指令简介

本手册提及的通信指令是通过 TCP、UDP 及 Serial 其中任意一种通信方式给设备发送的指令。设备接收到指令后，可根据指令内容执行设备控制、用户参数、触发与 IO、码制使能以及智能调参等功能设置。

1.2 指令分类

工业读码器通信指令可分为以下 3 种类型：

- Get 指令：获取参数值指令，可根据指令返回结果获取设备当前参数值；
- Set 指令：设置参数指令，可对设备当前参数值进行更改；
- Exec 指令：执行指令，可对设备执行重启、智能调参等操作。

说明

具体指令内容及返回结果可通过附录 A 通信指令列表获取。

1.3 指令格式

指令类型不同，对应的指令格式有所差别。

表1-1 指令格式介绍

指令类型	指令格式
Get 指令	**发送：** < Get , cmdStr > **返回：** < Get , cmdStr , param/errno >
Set 指令	**发送：** < Set , cmdStr , param > **返回：** < Set , cmdStr , OK/errno >
Exec 指令	**发送：** < Exec , cmdStr > **返回：** < Exec , cmdStr , OK/errno >

说明

当输入的指令不符合通用格式无法解析对应字段时，将返回 invalid。示例如下：<cmdType, cmdStr, param> invalid。

1.4 指令协议类型

设备可通过如下协议类型进行通信指令设置。

表1-2 通信协议介绍

序号	协议名称	说明
1	TCP 协议	传输控制协议/互联网络协议。规范了网络上所有通信设备的数据格式及传送方式，是一种面向连接的可靠传输协议。
2	UDP 协议	用户数据报协议。为应用程序提供一种无需建立连接即可进行数据通信方式，适用于对传输效率要求高的场景。
3	Serial 协议	串口通信协议。外部通信设备和计算机通过串口按位进行传输数据的一种通信方式。 该通信方式使用的数据线少，适用于远距离通信场景。

第2章 通信配置

通过通信指令进行参数设置前，需配置客户端及调试工具的通信参数，实现设备与 PC 端的数据互通。

2.1 TCP 通信方式

设备支持 TCP 协议进行通信，实际使用时需对相关通信参数进行配置。

2.1.1 客户端配置

通过客户端的**通信命令控制**模块，完成设备通信参数配置：

- 通信命令协议：选择 TCP 通信协议；
- TCP 命令使能：开启该参数后，设备通过 TCP 通信协议输出数据；
- TCP 端口号：配置 TCP 通信的端口号。确保与**通信方式**模块配置的 TCP 端口号不重复。

图2-1 TCP 通信方式（TCP Server 为例）

说明

通过客户端>帮助>用户手册，可获取客户端的安装与使用方法。

2.1.2 调试工具配置

打开 TCP 调试工具，通过网络设置模块完成通信参数配置。

说明

请联系技术支持获取 TCP 调试工具的安装包。

前提条件：

设备通信参数已配置完成。

操作步骤：

1. 选择**协议类型**为 TCP Client 通信协议。

2. 配置通信的 IP 地址及端口号。
   - 本地主机地址：保证主机 IP 地址与设备 IP 地址一致；
   - 本地主机端口：保证主机端口与设置的 TCP 通信端口一致。
3. （可选）通过**接收设置**、**发送设置**模块可设置数据格式、存储及收发方式。
4. 点击**连接**即可完成配置，此时可通过接收区和发送区进行数据收发。

   通过在发送区发送通信指令，可实现对设备进行相应的参数设置，具体指令请参见附录 A 通信指令列表。
5. （可选）点击**断开**可断开通信连接。

2.2 UDP 通信方式

设备支持 UDP 协议进行通信，实际使用时需对相关通信参数进行配置。

2.2.1 客户端配置

通过客户端的**通信命令控制**模块，完成设备通信参数配置：

- 通信协议：选择 UDP 通信协议；
- UDP 命令使能：开启该参数后，设备通过 UDP 通信协议输出数据；
- UDP 端口号：输入 UDP 通信的端口号。确保与**通信方式**模块配置的 UDP 端口号不重复。

图2-2 UDP 通信方式

说明

通过客户端>帮助>用户手册，可获取客户端的安装与使用方法。

2.2.2 调试工具配置

打开 UDP 调试工具，通过**网络设置**模块完成通信参数配置。

说明

请联系技术支持获取 UDP 调试工具的安装包。

前提条件：

设备通信参数已配置完成。

操作步骤：

1. 选择**协议类型**为 UDP 通信协议。
2. 配置通信的 IP 地址及端口号。
   - 本地主机地址：保证主机 IP 地址与设备 IP 地址一致；
   - 本地主机端口：保证主机端口与设置的 UDP 通信端口一致。
3. （可选）通过**接收设置**、**发送设置**模块可设置数据格式、存储及收发方式。
4. 点击**连接**即可完成配置，此时可通过接收区和发送区进行数据收发。

   通过在发送区发送通信指令，可实现对设备进行相应的参数设置，具体指令请参见附录 A 通信指令列表。
5. （可选）点击**断开**可断开通信连接。

2.3 Serial 通信方式

设备支持 Serial 协议进行通信，实际使用时需对相关通信参数进行配置。

2.3.1 客户端配置

通过客户端的**通信命令控制**模块，完成设备通信参数配置：

- 通信命令协议：选择 Serial 通信协议；
- 串口命令使能：开启该参数后，设备通过 Serial 通信协议输出数据。
- 串口波特率：配置串口通信的波特率。
- 串口数据位：配置串口通信的数据位。
- 串口奇偶校验：配置串口通信的校验位。
- 串口停止位：配置串口通信的停止位。

图2-3 Serial 通信方式

说明

通过客户端>帮助>用户手册，可获取客户端的安装与使用方法。

2.3.2 调试工具配置

打开串口调试工具，通过“串口设置”模块完成通信参数配置。

说明

请联系技术支持获取串口调试工具的安装包。

前提条件：

- 设备通信参数已配置完成。
- 确保设备与 PC 端已通过串口连接线进行连接。

操作步骤：

1. 选择**协议类型**为 Serial 通信协议。
2. 配置串口通信的串口号、波特率、数据位、校验位及停止位。
   - 串口号：可通过**设备管理器>端口**确认设备串口号；
   - 波特率：保证与设备波特率一致；
   - 校验位：保证与设备校验位一致；
   - 数据位：保证与设备数据位一致；
   - 停止位：保证与设备停止位一致。
3. （可选）通过**接收设置**、**发送设置**模块可设置数据格式、存储及收发方式。
4. 点击**连接**即可完成配置，此时可通过接收区和发送区进行数据收发。

   通过在发送区发送通信指令，可实现对设备进行相应的参数设置，具体指令请参见附录 A 通信指令列表。
5. （可选）点击**断开**可断开通信连接。

附录A 通信指令列表

所属模块	指令名称	指令内容	返回结果	参数说明	备注
设备控制类	设备重启	<Exec,Reboot>	<Exec,Reboot,OK>	-	
	运行模式	<Set,RunMode,0-2>	<Set,RunMode,OK/errno>	0：Normal 1：Raw 2：Test	
		<Get,RunMode>	<Get,RunMode,0-2/errno>		
	采集状态	<Set,Acq,0/1>	<Set,Acq,OK/errno>	0：停止采集 1：开始采集	
		<Get,Acq>	<Get,Acq,0-2/errno>		
用户参数类	当前参数集	<Set,UserCur,0/1>	<Set,UserCur,OK/errno>	0：默认参数 1：参数 1 2：参数 2 3：参数 3	设置后将自动加载至当前参数集
		<Get,UserCur>	<Get,UserCur,0-3/errno>		
	启动参数集	<Set,UserStart,0/1>	<Set,UserStart,OK/errno>	0：默认参数 1：参数 1 2：参数 2 3：参数 3	
		<Get,UserStart>	<Get,UserStart,0-3/errno>		
	保存用户参数	<Exec,UserSave>	<Exec,UserSave,OK>	-	
	Burst	<Set,Burst,1-1023>	<Set,Burst,OK/errno>	根据实际设置，范围为 1 ~ 1023	
		<Get,Burst>	<Get,Burst,1-1023/errno>		
	一维码读码个数	<Set,1DNum,1-200>	<Set,1DNum,OK/errno>	根据实际设置读码个数，	ID2000 设备范围为

		<Get,1DNum>	<Get,1DNum,1-200/errno>	范围 1 ～ 200	1 ～ 20
	二维码读码个数	<Set,2DNum,1-200>	<Set,2DNum,OK/errno>	根据实际设置读码个数，范围 1 ～ 200	ID2000 设备范围为 1 ～ 20
		<Get,2DNum>	<Get,2DNum,1-200/errno>		
触发与 IO 类	触发模式	<Set,TriMode,0/1>	<Set,TriMode,OK/errno>	0：非触发模式 1：触发模式	
		<Get,TriMode>	<Get,TriMode,0-1/errno>		
	触发源选择	<Set,TriSrc,0-11>	<Set,TriSrc,OK/errno>	0：LineIn0 1：LineIn1 2：LineIn2 3：LineIn3 4：Counter0 5：TCP 6：UDP 7：Software 8：Serial 9：SelfTri 10：MainSub 11：UsbStart 17：TOF	非触发模式返回-1； 支持的命令设置返回设置 OK； 不支持的触发指令返回不支持； 仅支持 TOF 功能的设备支持设置触发源为 17
		<Get,TriSrc>	<Get,TriSrc,0-11/errno>		
	TCP 触发端口号	<Get,TriTcpPort>	<Get,TriTcpPort,value/errno>	根据实际设置端口号，范围为 1 ～ 65535	
		<Set,TriTcpPort, 1-65535>	<Set,TriTcpPort,OK/errno>		
	TCP 触发结束使能	<Get,TriTcpStopEnable>	<Get,TriTcpStopEnable,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,TriTcpStopEnable,0/1>	<Set,TriTcpStopEnable,OK/errno>		
	TCP 触发开始	<Get,TriTcpStart>	<Get,TriTcpStart,string>	根据实际设置字符串长	TCP 触发开始与结

		<Set,TriTcpStart,string>	<Set,TriTcpStart,OK/errno>	度，范围为 1 ~ 31	束字符串长度不可相等
	TCP 触发结束	<Get,TriTcpStop>	<Get,TriTcpStop,string>	根据实际设置字符串长度，范围为 1 ~ 31	
		<Set,TriTcpStop,stop>	<Set,TriTcpStop,OK/errno>		
	UDP 触发端口号	<Get,TriUdpPort>	<Get,TriUdpPort,value/errno>	根据实际设置端口号，范围为 1 ~ 65535	
		<Set,TriUdpPort, 1-65535>	<Set,TriUdpPort,OK/errno>		
	UDP 触发结束使能	<Get,TriUdpStopEnable>	<Get,TriUdpStopEnable,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,TriUdpStopEnable,0/1>	<Set,TriUdpStopEnable,OK/errno>		
	UDP 触发开始	<Get,TriUdpStart>	<Get,TriUdpStart,string>	根据实际设置字符串长度，范围为 1 ~ 31	UDP 触发开始与结束字符串长度不可相等
		<Set,TriUdpStart,start>	<Set,TriUdpStart,OK/errno>		
	UDP 触发结束	<Get,TriUdpStop>	<Get,TriUdpStop,string>	根据实际设置字符串长度，范围为 1 ~ 31	
		<Set,TriUdpStop,stop>	<Set,TriUdpStop,OK/errno>		
	串口触发波特率	<Get,TriSeriBaud>	<Get,TriSeriBaud,value/errno>	2：4800 3：9600 4：19200 5：38400 6：57600 7：115200	
		<Set,TriSeriBaud,2-7>	<Set,TriSeriBaud,OK/errno>		
	串口触发结束使能	<Get,TriSeriStopEnable>	<Get,TriSeriStopEnable,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,TriSeriStopEnable,0/1>	<Set,TriSeriStopEnable,OK/errno>		
	串口触发开始	<Get,TriSeriStart>	<Get,TriSeriStart,string>	根据实际设置字符串长度，范围为 1 ~ 31	串口触发开始与结束字符串长度不可
		<Set,TriSeriStart,start>	<Set,TriSeriStart,OK/errno>		

	串口触发结束	<Get,TriSeriStop>	<Get,TriUdpStop,string>	根据实际设置字符串长度，范围为 1 ~ 31	相等
		<Set,TriSeriStop,stop>	<Set,TriSeriStart,OK/errno>		
	软件触发	<Exec,TriSoft>	<Exec,TriSoft,OK>	-	
读码使能类	所有码制使能	<Get,ReadAll>	<Get,ReadAll,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,ReadAll,0/1>	<Set,ReadAll,OK/errno>		
	Code39 码制使能	<Get,Code39>	<Get,Code39,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,Code39,0/1>	<Set,Code39,OK/errno>		
	Code128 码制使能	<Get,Code128>	<Get,Code128,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,Code128, 0/1>	<Set,Code128,OK/errno>		
	Code93 码制使能	<Get,Code93>	<Get,Code93,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,Code93,0/1>	<Set,Code93,OK/errno>		
	ITF14 码制使能	<Get,ITF14>	<Get,ITF14,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,ITF14, 0/1>	<Set,ITF14,OK/errno>		
	ITF25 码制使能	<Get,ITF25>	<Get,ITF25,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,ITF25, 0/1>	<Set,ITF25,OK/errno>		
	EAN8 码制使能	<Get,EAN8>	<Get,EAN8,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,EAN8, 0/1>	<Set,EAN8,OK/errno>		
	EAN13 码制使能	<GetEAN13>	<GetEAN13,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,EAN13, 0/1>	<Set,EAN13,OK/errno>		

	UPCA 码制使能	<Get,UPCA>	<Get,UPCA,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,UPCA, 0/1>	<Set,UPCA,OK/errno>		
	UPCE 码制使能	<Get,UPCE>	<Get,UPCE,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,UPCE, 0/1>	<Set,UPCE,OK/errno>		
	Codebar 码制使能	<Get,Codebar>	<Get,Codebar,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,Codebar, 0/1>	<Set,Codebar,OK/errno>		
	MSI 码制使能	<Get,MSI>	<Get,MSI,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,MSI, 0/1>	<Set,MSI,OK/errno>		
	China Post 码制使能	<Get,CNPOST>	<Get,CNPOST,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,CNPOST, 0/1>	<Set,CNPOST,OK/errno>		
	Code11 码制使能	<Get,Code11>	<Get,Code11,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,Code11, 0/1>	<Set,Code11,OK/errno>		
	Industrial25 码制使能	<Get,IND25>	<Get,IND25,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,IND25, 0/1>	<Set,IND25,OK/errno>		
	PDF417 码制使能	<Get,PDF417>	<Get,PDF417,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,PDF417, 0/1>	<Set,PDF417,OK/errno>		
	QR 码制使能	<Get,QR>	<Get,QR,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,QR, 0/1>	<Set,QR,OK/errno>		
	Data Matrix 码制使能	<Get,DM>	<Get,DM,0/1/errno>	0：关闭使能	

		<Set,DM,0/1>	<Set,DM,0/1>	1：开启使能	
	Matrix25 码制使能	<Get, Matrix25>	<Get, Matrix25,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,Matrix25,0/1>	<Set, Matrix25,0/1>		
	MicroQR 码制使能	<Get,MicroQR>	<Get, MicroQR,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,MicroQR, 0/1>	<Set, MicroQR,0/1>		
	AZTEC 码制使能	<Get,AZTEC>	<Get, AZTEC,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,AZTEC, 0/1>	<Set, AZTEC,0/1>		
	HANXIN 码制使能	<Get,HANXIN>	<Get, HANXIN,0/1/errno>	0：关闭使能 1：开启使能	
		<Set,HANXIN, 0/1>	<Set, HANXIN,0/1>		
智能调节类	开启智能调参	<Exec,Tune>	<Exec,Tune,OK/errno>	-	

说明

错误码展示：

- EXT_CMD_ERR_OK= 0, /**< 指令执行成功*/；
- EXT_CMD_ERR_NOT_SUPPORT = -1, /**< 指令不支持*/；
- EXT_CMD_ERR_PARAM_INVALID= -2, /**< 输入参数非法*/；
- EXT_CMD_ERR_CMD_INVALID= -3, /**< 输入命令字符串非法*/；
- EXT_CMD_ERR_DEV_BUZY= -4, /**< 设备忙*/；
- EXT_CMD_ERR_EXEC_TIMEOUT= -5, /**< 命令执行超时*/；
- EXT_CMD_ERR_UNKNOWN = -6, /**< 其他的未知错误*/；

- EXT_CMD_ERR_NOT_ENABLE = -7,　　/**< 操作目标未使能*/。

第3章 修订记录

版本号	日期	修订记录
1.0.3	2024/11/7	新增 1 个错误码
1.0.2	2024/8/8	更新附录 A 通信指令列表
1.0.1	2024/07/19	更新附录 A 通信指令列表
1.0.0	2022/09/30	初始版本

HIKROBOT

让机器更智能，让智能更普惠

扫一扫，欢迎关注

“HIKROBOT”官方微信！

杭州海康机器人股份有限公司

电话：400-989-7998

网站：www.hikrobotics.com